

감사결과 처분요구서

- ○○ ◎호기 원자로수동정지 기소직원 조사 -

2022. 11.

감 사 실

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경과 목적	1
2. 감사 범위와 중점	1
3. 감사 기간과 인원	2
 II . 감사결과 처분요구	 3
1. 원자력안전법 관련 법령 미준수(징계)	4
2. 운영기술지침서 검토 미흡, 정비절차 미준수(경고)	18

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경과 목적

'21. 5. 10. 10:30경 ○○원자력본부 발전소에서 발생한 ◎호기 원자로 수동정지사건과 관련하여 기소된 직원에 대하여 최종 판결 선고가 이루어짐에 따라 당사자 등의 직무상 책임을 분류, 정리하여 그에 상응하는 조치를 취하고자 이번 감사를 실시하였다.

2. 감사 범위와 중점

이번 감사에서는 이 사건 당시 ○○ ◎호기 과도상태¹⁾에서 다음 [표 1]의 대상자들의 행위와 지시 등에 대하여 최종 판결 내용을 바탕으로 적정성 여부를 확인하는데 중점을 두었다.

[표 1] 감사 대상자 현황(당시 ○○본부)

순번	성 명	당시 소속/직위/사번	현 소속	비고
1	A	○○본부 제●발전소 ◇팀/☆	○○본부 제◇발전소 ▼▼부	
2	B	○○본부 제●발전소 ◇팀/★	■■처 ▲▲부 ○○☞	
3	C	○○본부 제●발전소 ◇/♠	△△처 ▽▽부	
4	D	○○본부 제●발전소 ▷▷팀/♣	□□본부 제◆발전소 ▷▷부	

1) 일시적인 불안정요소로 인한 예측되지 않은 경보발생 또는 운전변수가 정상범의를 벗어난 상태를 말함

3. 감사 기간과 인원

이번 감사는 2022. 11. 3.부터 같은 해. 11. 16.까지 감사실 검사역 2명을 투입하여 사건 당시 사실관계 확인 및 관련규정 위반에 대하여 조사를 실시하였고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2022. 11. 25. 감사실장의 대결²⁾로 감사 결과를 확정하였다.

2) 상임감사위원 업무 출장(‘22. 11. 22.~11. 26.)

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	○○발전소	감찰	원자력안전법 관련 법령 미준수	징계	(2)
2	○○발전소	감찰	운영기술지침서 검토미흡 정비절차 규정 미준수	경고	(2)

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 원자력안전법 관련 법령 미준수

관 계 부 서 ○○원자력본부

징계 대상자 A

C

징 계

징 계 사 유

위 사람들 중 C는 2019. 2. 7.부터 같은 해 11. 17.까지 ○○발전소(이하 “○
○발전소”) ◇팀에서 ♣을 담당하였으며, A는 1987. 8. 16.부터 ○발전소 ♣부에
전입하여 2011. 1. 3.부터 2019. 5. 16.까지 ○발전소 ◇팀 ☆의 직위에서 업무를 담
당하였다.

○○ ◎호기는 계획예방정비를 마치고 2019. 5. 9.부터 원자로 제어봉 제어능
성능을 시험하던 과정에서 제어군 B에서 그룹 간(그룹 I 과 II) 2스텝의 위치편차가
발생하였으며, 제어봉 위치편차를 조정하는 과정에서 2019. 5. 10. 10:30 경 제어봉을
100스텝까지 과도하게 인출하였다.

이로 인해 원자로 출력이 상승(노외중성자 출력기준 약 18%)하고 주급수 펌프

정지신호가 발생되어 보조급수 펌프가 자동으로 기동하였지만, 순간적으로 열출력이 제한치 5%를 초과하여 운영기술지침서에 따른 즉시 원자로 수동정지를 이행하지 못하고 2019. 5. 10. 22:02 원자로를 수동으로 정지하는 사건이 발생하였다.

그런데, 사건과 관련하여 원자력안전위원회 특별조사(특별사법경찰관 투입)로 확대되었으며, 광주지방검찰청에서 원자력안전위원회(이하 “원안위”) 특별사법경찰관으로부터 송치 받아 수사한 뒤 기소한 6명 중 1심에서 확정된 건을 제외한 5명에 대하여 2022. 10. 27. 최종 판결 선고(상고심)가 이루어졌다.

1. A의 경우

최종 판결내용을 살펴보면 A는 '19. 5. 16.경 위 ○○본부 제●발전소에서, “100step 인출 시엔 ♣가 한 것으로 알았으니 계측에서 조작했다고 어제(5.15.) 알게 됨”, “♣의 반응도계산 결과 문제없다고 하여 100step까지 인출을 승인하였습니다.” 등의 허위 사실을 기재한 진술서를 한국원자력안전기술원(KINS) 소속 조사 담당자에게 교부하여 원안위에 제출한 사실이 인정되어 벌금형을 선고받았는데 범죄사실 외에 추가로 회사 규정을 확인한 사항은 다음과 같다.

가. 허위보고 하도록 회유

A는 위 허위보고로 원자력안전법을 위반한 사실 외에 당시 관련자들에게 허위 보고하도록 회유한 정황이 포착되었는데, 감사실 조사과정에서 ◇☆ A는 ▷▷팀 D의 제어봉조작 사실을 알고도 사고당시 ♣ C의 제어봉조작 사실로 혼자 결정하여 ▷▷☆과 공모하였고, 주제어실, 기술지원실 및 화장실 등 발전소 내 여러 장

소에서 ☆과 합의한 사항을 D을 비롯한 ▷▷팀 직원들과 ♠에게 통보하여 차후 사내외 기관의 조사 또는 수사과정에서 **허위진술** 하도록 **회유**한 사실을 확인하였다.

A는 위 사실을 인정하였는데, 그렇게 한 이유에 대하여 최종 판결 후 감사실에서 진행한 문답('22. 11. 7.~11. 14., '이하 최종문답³⁾)에서 “발전소의 모든 기기는 운전원 조작이 원칙이고 정비부서원의 조작은 잘못이라고 생각을 해서 다른 직원들이 그렇게 답변해 주기를 바랐다” 고 진술하였다.

특히, ☆ E와 공모 후 A는 약속대로 공모내용을 C에게 전달하였는데 내용은 같지만, 이야기를 전달한 장소가 A는 주제어실이라 진술하였고, C은 주제어실 주변 화장실이라고 진술하고 있고 A는 C에게 “♠이 조작했지?”라고 물어서 C이 긍정의 표시로 답한 것으로 들었다고 하였으나, C은 질문이 아닌 외부기관이나 감사실에 해야 할 진술내용을 강요나 회유하는 것처럼 들었다고 진술하였다.

당시 C은 A와 평소 관계가 어려웠고, C에게 A가 친절한 상급자도 아니었기 때문에 제어봉 조작여부를 묻는 질문에 본인은 어쩔 수 없이 “네” 라고 대답했다고 한다.

그리하여 원안위의 본격적인 조사를 받기 전인 '19. 5. 15. 21:00부터 23:00까지 ●발전소 소장 주관으로 ◇팀과 ▷▷팀을 포함한 관련자가 모여 사실 확인을 위한 진상조사 회의를 1차, 2차에 걸쳐서 진행하였는데, ▷▷팀 직원은 일부 제어봉 조작사실을 인정한 반면 ◇팀 C과 A만 모든 제어봉 조작은 운전원이 조작하였다는 진술을 고집하였다.

3) (최종문답 진행일정) '22. 11. 7. D, '22. 11. 8. C, '22. 11. 9. B, '22. 11. 14. A(11. 4.~ 11. 11. 교통사고 병가)

◇팀이 사전에 모의하여 입을 맞춘 것으로 판단한 발전소장은 A를 빠지게 한, 2차 진상조사 회의에서 C이 처음으로 기존 진술을 번복하여 결정적으로 과도상태에 이르게 한 66스텝에서 100스텝까지 제어봉조작 당시 ▷▷팀 정비원 D이 조작하였다고 진술함으로써 A를 제외한 모든 관련자가 D의 제어봉조작 사실을 시인하였음에도 불구하고 지시한 A 혼자만 끝까지 부인하였다.

이러한 사실이 상급기관뿐만 아니라 외부에까지 알려져 다수의 언론에 보도하게 되었고 진실을 은폐하여 불신을 자초하려는 조직으로까지 비치게 하는 등 회사의 중간간부로서 모범이 되지 못하고 성실하지 못한 태도로 회사의 명예를 실추하게 한 것으로 보인다.

나. 절차서 미준수 등 업무 부적정

1) 정비관련 절차 미준수

A는 발전소 출력감발을 유발할 수 있는 기기를 조작하는 중요시험 중 고장난 기기에 대하여 관련부서에 정비요청과 정비작업을 하면서 회사에서 정한 정비관련 절차를 준수하여야 하였으나 그러하지 못하였다.

우리 회사 표준절차서 「표준운영-2036」 “운영개선 프로그램” 4.4 항 절차에 따르면 업무수행 중 발견한 설비고장 및 성능저하 등 계통 및 기기에 이상이 발생하면 CAP(Corrective Action Program, 운영개선프로그램) 통지를 발행하여 조치를 요청하고, 정비작업이 필요한 경우 관련절차에 따라 소요자재, 작업방법 등이 포함된 작업오더를 발행하고 ◇팀 승인하에 작업을 수행하도록 규정되어 있다.

그러나 A는 ○○ ◎호기 원자로수동정지 사건 발생 전인 '19. 5. 3. 미임계 상태에서 제어군 A 제어봉이 고착되었을 때에는 CAP통지 발행 후, A의 팀이 직접 제어군 A의 제어봉 P10의 고착해소 작업을 경험하여서 제어봉을 개별적으로 이동할 수 있는 것을 알고 있었음에도 동일한 설비에서 유사 문제가 발생한 '19. 5. 9. (미임계 상황)와 사건 당일은 제어군 B의 제어봉 M6가 12스텝 편차가 발생한 '19. 5. 10. (임계 상황)에서 A는 ♠ C에게 ♠ D에게 전화를 걸어 CAP통지 발행 없이 작업하도록 지시하였고 '19. 5. 10. 사건 당일에는 제어봉 교정작업을 하면서 사전에 충분한 검토도 하지 않고 M6 제어봉을 제어군 B에서 분리하지도 않고 제어군 B 제어봉 전체를 100스텝까지 인출하는 방법을 선택하는 등 회사에서 규정하고 있는 정비절차와 최근의 경험을 모두 무시하는 등 충분한 검토를 하여 작업을 하도록 하여야 했으나 입사 후 ○○ ●발전소에서 원자력 발전업무 경험이 풍부한 ◇☆으로서 A의 행위는 더욱 이해할 수 없다.

한편 우리회사 절차서 「표준정비-9680B」 “정비작업 처리관리” 7.1항 절차⁴⁾에 따르면 발전소의 매우 긴급한 고장 상황 발생 시 안전을 위하여 긴급작업이 요구되는 경우, 구두 지시로 작업하게 하고 사후에 서류처리를 할 수도 있는데 이번 작업의 경우에는 시험 중 조건(제어봉상태)의 불만족으로 인한 고장이 발생하였으므로 A는 적어도 정비부서에게 작업오더를 발행하게 하여 진행해야 했으므로 정비절차를 준수하지 않았다.

4) 「표준정비-9680B」 7. 1 통지발행-주의사항

3. 매우 긴급한 고장 상황으로서 구두 지시에 의거 작업하였을 경우 작업 사후에 서류처리를 하여야 한다.

6. 발전소 안전운전을 위하여 긴급작업이 요구되는 경우 또는 표준시험-3185(정기 및 주기시험 관리 절차서)에 따른 시험 중 불만족으로 인한 고장 등은 7.3항의 정비회의를 생략하고 7.4항 작업오더 발행부터 진행할 수 있다.

2) 작업 전 회의 절차 누락

우리 회사 표준절차서 「표준운영-2035C」 “작업 전 회의 및 작업 후 평가”

4.1.1항 절차에 따르면 반응도 제어에 영향을 주는 작업 등 발전소 안전운전에 심각한 영향을 미치는 시험, 운전 및 정비작업은 운영(기술)실장이 지정한 반론자를 참여시킨 중요 작업 전 회의를 개최하도록 하고 있고, 작업주관 부서장은 작업 전 회의 주요사항을 실장에게 보고하여야 하며, 6.5항 절차에는 작업 전 회의 후 작업조건(발전부 교대, 작업인원 변경, 장기간 소요 작업 등), 작업 범위 및 내용이 변경되면 회의를 재수행하도록 하고 있다. 또한, 같은 절차서 7.2.5 항에 따르면 회의주관자는 적절한 운전경험을 회의자료로 활용하도록 명시하고 있다.

그러나 A는 발전소 안전운전에 심각한 영향을 미칠 수 있는 제어봉 제어능 시험을 수행하면서 주관부서인 ○ ○ F과 함께 제어봉 편차 발생 가능성 여부나 반응도 제어에 영향을 주는 작업임을 사전 확인하여 발전소 안전운전에 심각한 영향을 미치는 시험임을 운영실장 또는 기술실장에게 통보하여 둘 중 한명이 지정하는 반론자를 참여시킨 중요 작업 전 회의(HPJB, High Level Pre -Job Briefing)를 개최하여 수행하도록 요청하여야 했고, 또한 A는 '87. 11.부터 사고가 발생한 '19. 5.까지 ○ ○ ◎호기 발전 경험만 하여 충분히 관련절차를 알고 있었을 것이라 추정됨에도 불구하고 중요 작업 전 회의 주최를 요청하지 않고 운영실장이나 기술실장에게 통보하지도 않았다.

이에 대하여 A는 당시 계획예방정비기간의 장기화로 운전이 장기간 중단되었고 발전소 기동공정이 5시간 정도 지연된 상태에서 중요시험을 수행하고 있어 시

급하게 조치할 필요가 있었다고 판단하였으며, 절차대로라면 매 시프트마다 시험주관부서가 작업 전 회의를 개최·실시하도록 했어야 하며 제어봉 제어능 시험을 시작하면서 주관부서가 개최한 최초 중요작업 전 회의에 ◇팀 ♠ C이 참석(5. 9. 21:07)한 사실도 알고 있어 안일하게 대처하였다고 진술하였다.

3) 주요 기기 조작 전 검토 절차위반

우리 회사 표준절차서 「표준운영-9037」 “작업계획서” 4.1항 절차에 따르면 출력감발을 유발할 가능성이 있는 대상기기의 점검 및 작업을 수행할 경우 이를 안전하고 체계적으로 수행하기 위해 작업과정 및 작업내용을 순서에 따라 단계별로 상세하게 기술한 작업계획서를 작성하여 주관부서장의 승인을 거쳐 작업 전 회의를 수행하고 작업을 수행하도록 되어 있고, 「표준지침-3035-01」 “운전행위 표준지침” 7.1.3항에는 충분한 운전여유도 유지를 위해 노심반응도와 같은 중요한 변수에 대하여 보수적으로 판단하고 제어하여야 한다고 명시되어 있다.

그러나, A는 ♠ D에게 출력감발을 유발할 가능성이 있는 제어봉 교정작업을 하게 하면서 ♠, ♠, 노심차장 등 관련 직원과 함께 제어봉 인출 시 발생할 수 있는 출력감발 가능성과 제어봉 인출방법에 대한 논의 등 적절한 검토절차도 거치지 않았고 시험을 주관하고 있는 노심차장의 의견 만 구두로 확인한 후, C도 아닌 D에게 바로 제어봉 100스텝까지 인출을 지시하여 원자로의 출력과도상태를 발생토록 한 책임이 있다.

우리 회사 표준절차서 「표준지침-3035-01」 “운전행위 표준지침” 7.4.1항 절차에 따르면 발전소 안전에 심각한 영향을 미치는 작업 및 시험 시 반응도 변화가

예상될 경우 반응도 변화계획을 세우도록 하고 있으며, 7.7항 절차에는 과도상태 발생가능 절차 수행에는 ◇☆이 직접적으로 참여하도록 하고 있고, 동일 절차서 7.4항 “반응도관리”에 따르면 반응도 관리의 주체는 ◇팀임을 인식하고 ◇☆의 승인을 득해야 하고, ◇☆은 반응도 계산을 독립확인, 반응도 조작은 동료점검을 수행하도록 조치하며 반응도 조작 및 반응도에 영향을 주는 운전사항에 대하여 관리감독을 하도록 하고 있으며, 원자력안전은 발전소 모든 조직이 참여하여 보수적인 의사결정 절차를 통해 이루어지도록 하며, 반응도 변화를 노심엔지니어에게 통보하도록 되어 있다.

그러나 당시 A는 C에게 제어봉인출로 원자로에 부가되는 정(+)반응도 주입으로 반응도변화가 예상되므로 반응도계산 명령이나 지시를 하여야 했으나 하지 않았고 계속되는 ♡의 조작 실수로 제어봉 편차가 발생되고 있는 상황이었으며 원안위 조사에서 ◇☆과 ♡은 허위진술로 약식계산을 했다고 답하였는데, C은 A가 사고 이후 반응도계산에 대한 A의 추궁도 있었고 약식으로 계산한 것으로 답하라고 A의 지시도 있었다고 최종문답에서 진술하였다.

A는 발전소 출력감발이나 원자로 정지 등 발전소 안전에 심각한 영향을 미칠 수 있는 제어봉조작을 하면서 변화할 수 있는 중요한 원자로 반응도 계산의 지시 뿐만 아니라, 반응도 계산의 독립확인, 제어봉 조작에 대한 동료점검도 하지 않았다.

4) 운영기술지침서 검토미흡

우리회사 표준절차서 「표준운영-2003」 “발전소 운전 조직에 대한 책임과

권한” 5.8.항 “◇☆의 책임”에 따르면 ◇☆은 운영기술지침서에서 요구하는 운전제한조건, 안전 제한치, 설정치 준수와 절차서 및 운영허가 조건에 따라 운전을 수행하도록 되어 있고, 주제어실 운전원은 해당 분야 설비의 운전변수와 상황을 기록 유지하며 운영기술지침서 위배사항을 확인하여야 한다.

그리고 사규 「직제규정」의 부서별 “분장업무” 따르면 ○○ ●발전소 발전운영부가 발전소 기술정보자료 분석 및 종합관리, 발전소 운전, 정비 종합기록 유지 및 관리를 하도록 하고 있으며, 「표준운영-3014」 “운전원 교대근무 및 기록관리” 7.1.2항에 따르면 주제어실 운전원은 운영기술지침서를 철저히 검토하고 모든 운전원은 운영기술지침서를 반드시 준수하도록 되어있으며, 「표준지침-3035-01」 “운전행위 표준지침” 7.1.3항에는 충분한 운전여유도 유지를 위해 노심반응도와 같은 중요한 변수에 대하여 보수적으로 판단하고 제어하여야 한다고 명시되어 있다.

’19. 5. 10. ○○ ◎호기 제어군 B 제어봉을 66스텝에서 100스텝으로 인출하면서 원자로에 정(+)반응도가 주입되었고, 노외 중성자속(NIS) 기준으로 원자로출력이 순간적으로 18.06%까지 증가하고 보조급수 펌프 기동, 주증기 방출밸브 개방 등 발전소에 다수의 과도상태 관련 이벤트가 발생하였다.

과도상태 발생당시 A는 발전소 주요변수를 감시하고 있었는데 원자로냉각재온도가 증가(약 9℃) 하는 것을 보자마자 ♡에게 제어봉 삽입을 즉각 지시하였고 ★에게 증기발생기 수위제어를 지시하여 발전소 안정화를 시도하였고, 사건당시에는 안정화로 바빠서 검토할 여유가 없었다고 주장하더라도 발전소 안정화 이후에는 사고고장조사위원회에서 발전소장이 ▼▼부장에게 지시한 운영기술지침서 적용

여부를 ○○ ◎호기 발전경험이 풍부한 A가 ★ B과 함께 검토하여야 했으나 그러지 못했고 본인의 진술에 따르면 운영기술지침서 적용여부를 16시경에 알고 있었고 사건의 당사자임에도 불구하고 발전소장 등 경영진에게 보고나 건의를 하지 않아 원자로정지를 약 11시간 30분 정도 지연한 사실로 한수원이 원자력안전법을 위반하였다는 비난까지 받게 하는 등 원자력발전 안전에 대한 대국민 신뢰 또한 손상하게 한 책임도 일부 있어 보인다.

A는 운영기술지침서 운전제한조건(LCO) 적용 인지 후에 운영실장이나 발전소장을 통해서 사실을 알리고 조치하지 않은 이유를 묻자 “사고 당시에는 몰랐으니 보고하지 못했고, 인지 이후에는 보고했는지 정확히 기억나지 않는다”고 답하여 보고여부를 확인하였으나 A가 운영기술지침서 적용여부에 대하여 보고한 실적을 찾을 수 없었다.

이와 같이 행위자의 행위는 허위보고 등의 「원자력안전법」 법령준수 의무 위반과 「임직원 윤리행동 강령」 위반, 회사에서 규정한 절차서의 미준수 등 성실 의무 준수위반에 해당되는 등 비위행위의 정도가 매우 중하므로 징계의 처분이 상당하다고 판단된다.

2. C의 경우

최종 판결 내용을 살펴보면 C은 '19. 5. 16.경 위 ○○본부 제●발전소에서, “정지 여유도 개념을 떠올려 현재 봉소농도와 전날 임계 봉소농도를 차이를 떠올리고 미분 봉소농을 곱하여 부반응도 계산하였고...(후략)”, “100stepo 인출결정 후 반응도 계산 과정이 맞았는지 다시 확인하는 과정에 계측직원이 인출해도 되겠냐는 의사로 ‘제가 (인출해도 되냐)’란 말을 하였고, (계산 과정 확인이 끝난 후) 고개를 끄덕여 등의 의사를 보였음”등의 허위 사실을 기재한 진술서를 KINS 소속 조사 담당자에게 교부하여 원안위에 제출한 사실이 인정되어 벌금형을 선고받았는데 범죄사실 외에 추가로 회사 규정을 확인한 사항은 다음과 같다.

가. 정비관련 절차 미준수

♣ C은 출력감발을 유발할 수 있는 기기를 조작하는 중요시험 중 고장난 기기에 대하여 회사에서 정한 정비관련 절차를 수행하면서 ◇☆ A와 함께 규정을 준수하지 못한 책임이 있다.

우리 회사 표준절차서 「표준운영-2036」 “운영개선 프로그램” 4.4 항 절차에 따르면 업무수행 중 발견한 설비고장 및 성능저하 등 계통 및 기기에 이상이 발생하면 CAP(Corrective Action Program, 운영개선프로그램) 통지를 발행하여 조치를 요청하고, 정비작업이 필요한 경우 관련절차에 따라 소요자재, 작업방법 등이 포함된 작업오더를 발행하고 발전부 승인 하에 작업을 수행하도록 규정되어 있다.

그러나 C은 ○○ ◎호기 원자로수동정지 사건 발생 전인 '19. 5. 3. 미임계 상

태에서 제어군 A 제어봉이 고착되었을 때에는 CAP통지 발행 후, 팀이 직접 제어군 A 제어봉(P10) 고착해소 작업을 경험하여서 제어봉을 개별적으로 이동할 수 있는 것을 알고 있었음에도 동일한 설비에서 유사 문제가 발생하였던 '19. 5. 9. (미임계 상황)와 사건 당일인 '19. 5. 10. (임계 상황)에서 A의 지시를 받고 ♠ D에게 전화를 걸어 위치편차가 발생한 제어봉의 교정작업을 요청하였고 '19. 5. 10. 사건 당일에는 제어봉 교정작업을 하면서 사전에 충분한 검토도 하지 않고 제어군 B 제어봉 전체를 100스텝까지 인출하는 방법을 선택하는 등 회사에서 규정하고 있는 정비 절차와 최근의 경험을 모두 무시하고 고장난 제어봉의 교정 작업을 하게 하였다.

나. 주요 기기 조작 전 검토 절차 누락

우리 회사 표준절차서 「표준운영-9037」 “작업계획서” 4.1항 절차에 따르면 출력 감발을 유발할 가능성이 있는 대상기기의 점검 및 작업을 수행할 경우 이를 안전하고 체계적으로 수행하기 위해 작업과정 및 작업내용을 순서에 따라 단계별로 상세하게 기술한 작업계획서를 작성하여 주관부서장의 승인을 거쳐 작업 전 회의를 수행하고 작업을 수행하도록 되어 있고, 「표준지침-3035-01」 “운전행위 표준지침” 7.1.3항에는 충분한 운전여유도 유지를 위해 노심반응도와 같은 중요한 변수에 대하여 보수적으로 판단하고 제어하여야 한다고 명시되어 있다.

그러나, C은 ♠ D과 출력 감발을 유발할 가능성이 있는 제어봉 교정작업을 하면서 ♠, ◇☆, 노심차장 등 관련직원과 함께 제어봉 인출 시 발생할 수 있는 출력감발 가능성과 제어봉 인출방법에 대한 논의 등 적절한 검토절차를 하도록 ◇☆

에게 건의하여야 했으나 그러하지 않았다.

당시 상황에 대하여 C은 반응도계산에 대한 A의 명령이나 지시는 별도로 없었고 정확한 계산이 필요하다고 생각했으나 계산하지 않았고 계속되는 본인의 조작 실수로 제어봉 편차가 발생되어 면목이 없었다고 하지만, C는 A의 지시가 부적절하다고 판단하였다면 바로잡아 반응도 계산 이후 제어봉 조작을 하자고 제안했어야 하는데 그렇게 하지 못했으며, C는 사건 이후 가장 후회하고 있는 것이 반응도계산을 하지 않았는데 하였다고 거짓으로 진술한 것과 당시 반응도 계산을 실제로 하지 않은 것이라고 답변하였다.

따라서 C의 행위는 허위보고 등의 「원자력안전법」 법령준수 의무위반과 「임직원 윤리행동 강령」 위반, 회사에서 규정한 절차서의 미준수 등 성실의무 준수 위반에 해당하나 A에 비해 비위행위의 정도는 가볍다고 판단되므로 A보다 낮은 징계의 처분이 상당하다.

조치할 사항

사장은 “○○ ◎호기 원자로 수동정지사건”과 관련한 규제기관 조사관에게 허위 보고 하여 원자력안전법을 위반하였고, 직원들에게 수사 과정에서 허위진술을 회유하였으며, 절차를 무시하고 출력에 영향을 줄 가능성이 큰 기기를 정비하면서 작업전회의 개최 및 기술 검토 등을 누락하여 원자로가 수동 정지에 이르게 한 ○○본부 제☞발전소 ▼▼부 ☆ A와 “○○ ◎호기 원자로 수동정지사건”과 관련하여 규제기관 조사관에게 허위 보고하여 원자력안전법을 위반하였고, 정비 절차 무시, 반응도 평가 미수행 등으로 원자로가 수동 정지에 이르게 한 발전본부 발전운영실 ★ C를 「인사관리규정」 제103조의3의 규정에 따라 징계 처분하시기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

경 고 요 구

제 목 운영기술지침서 검토미흡, 정비절차규정 미준수

관 계 부 서 ○○원자력본부

내 용

1. 업무 개요

○○원자력본부(이하 “○○본부”) 제●발전소 ○○◎호기는 계획예방정비를 마치고 2019. 5. 9.부터 원자로 제어봉 제어능 성능을 시험하던 과정에서 제어군 B에서 그룹 간(그룹 I 과 II) 2스텝의 위치편차가 발생하였으며, 제어봉 위치편차를 조정하는 과정에서 2019. 5. 10. 10:30 경 제어봉을 100스텝까지 과도하게 인출하였다.

이로 인해 ‘원자로 출력이 상승(노외중성자 출력기준 약 18%)하고 주급수 펌프 정지신호가 발생되어 보조급수 펌프가 자동으로 기동하였지만, 순간적으로 열출력이 제한치 5%를 초과하여 운영기술지침서에 따른 즉시 원자로 수동정지를 이행하지 못하고 2019. 5. 10. 22:02 원자로를 수동으로 정지하는 사건’(이하 통칭하여 “이 사건”)이 발생하였다.

2. 감사결과 확인된 사항

가. B의 경우

★ B는 품질안전본부 ■■처 ▲▲부 ☼ ★ A는 2016. 1. 15.부터 2019. 11. 17.까지 ○○본부 제●발전소 ◇팀 ★으로 주제어실 ★ 업무를 담당하였다.

B은 이 사건과 관련하여 ‘19. 5. 16.경 위 ○○ 제●발전소에서, “열출력 초과 시점에 대한 인지는 16시 퇴근 전으로 ▼▼팀에서 인지하였다고 하여 PI값 변수 확인을 ♡에게 요청하였고...(후략)” 등의 허위 사실을 기재한 진술서를 한국원자력안전기술원(KINS) 소속 조사 담당자에게 교부하여 원자력안전위원회(이하 “원안위”)에 제출한 원자력안전법위반(허위보고의 점)으로 공소 제기되었으나 1심에서 혐의가 인정되지 않아 무죄 판결을 받고 2022. 10. 27. 최종판결 선고(상고심)가 이루어져 확정되었다.

그러나 우리 회사 표준절차서 「표준운영-2003」 “발전소 운전 조직에 대한 책임과 권한” 5.8.항 “◇☆의 책임”에 따르면 ◇☆은 운영기술지침서에서 요구하는 운전제한조건, 안전 제한치, 설정치 준수와 절차서 및 운영허가 조건에 따라 운전을 수행하도록 되어 있고, 주제어실 운전원은 해당 분야 설비의 운전변수와 상황을 기록 유지하며 운영기술지침서 위배사항을 확인하여야 한다.

그리고 사규 「직제규정」의 부서별 “분장업무” 따르면 ○○ ●발전소 ▼▼부는 발전소 기술정보자료 분석 및 종합관리, 발전소 운전, 정비 종합기록 유지 및 관리를 하도록 하고 있으며, 「표준운영-3014」 “운전원 교대근무 및 기록관리” 7.1.2항에 따르면 주제어실 운전원은 운영기술지침서를 철저히 검토하고 모든 운전원은 운영기술지침서를 반드시 준수하도록 되어있으며, 「표준지침-3035-01」 “운전행위 표준지침” 7.1.3항에는 충분한 운전여유도 유지를 위해 노심반응도와 같은 중요한

변수에 대하여 보수적으로 판단하고 제어하여야 한다고 명시되어 있다.

'19. 5. 10. ◎호기 제어군 B 제어봉을 66스텝에서 100스텝으로 인출하면서 원자로에 정반응도가 주입되었고, 노외 중성자속(NIS) 기준으로 원자로출력이 순간적으로 18.06%까지 증가하고 보조급수 펌프 기동, 주증기 방출밸브 개방 등 발전소에 과도현상이 발생하였다.

비정상 과도상태 조치 이후 B은 운영기술지침서 적용여부를 검토하였으나 인지하지 못하였고 운영기술지침서를 적용해야 한다는 사실을 ◇☆보다 늦은 17시30분 경 알게 되었다고 하나 그 당시에 도 적용 출력을 NIS출력으로 것이냐, 2차측 열출력으로 봐야 할 것이냐는 논란이 있어 결정하지 못하였다고 진술하였다.

그러나 「표준지침-3035-01」에 명시된 바와 같이 충분한 운전여유도 유지를 위해서 열출력과 같은 중요한 변수에 대하여 보수적으로 판단하고 제어하여야 하고 원자로냉각재 온도가 증가(약 9℃) 하고 증기발생기 압력방출밸브가 작동하여 육안 식별이 가능할 정도로 원자로건물 외부로 증기가 방출되었고 소음 등 발전소안전과 관련한 이벤트가 다수 발생했음에도 불구하고 운영기술지침 적용여부를 보수적으로 검토하고 판단하지 않았기 때문에 원자로정지를 약 11시간 30분이나 지연한 사실로 원안위와 언론을 통해 “운영기술지침서를 준수하지 못하여 우리 회사가 원자력안전법을 위반하였다”는 비난을 받게 하는 데 일부 책임이 있어 보인다.

하지만, 우리 회사 직원들의 운영기술지침서 미준수에 대해서는 법원이 운영기술지침서 해당 조항상의 열출력 의미 해석을 우리 회사 직원들의 주장을 받아들였고, 열출력이 2초간 만 제한치인 5%를 초과하고 다시 제한치 이내로 복귀했기 때문에

원자로를 수동 정지할 의무가 소멸되었다는 이유로 무죄 판결을 했기 때문에 그의 행위에 대해서는 감경할 필요가 있어 보인다.

따라서 B의 행위는 징계에는 미치지 않으나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 “경고” 처분함이 마땅하다.

나. D의 경우

□□원자력본부 제2발전소 운영기술실 ▷▷부 ♠ D은 2015. 7. 24.부터 2021. 2. 14.까지 ○○본부 제●발전소 기술실 ▷▷팀에서 ♠ 업무를 담당하였다.

D은 이 사건과 관련하여 원자력안전법위반(무자격자운전의 점, 허위보고의 점)으로 공소 제기되었으나 1심에서 혐의가 모두 인정되지 않아 무죄 판결을 받고 2022. 10. 27. 최종판결 선고(상고심)가 이루어져 확정되었다.

그런데 ♠ D은 출력감발을 유발할 수 있는 기기를 조작하는 중요시험 중에 고장난 기기에 대하여 회사에서 정한 정비관련 절차를 수행하면서 ◇팀과 함께 우리회사에서 정한 관련규정을 준수하지 못한 책임이 있다.

우리 회사 표준절차서 「표준운영-2036」 “운영개선 프로그램” 4.4 항 절차에 따르면 업무수행 중 발견한 설비고장 및 성능저하 등 계통 및 기기에 이상이 발생하면 CAP(Corrective Action Program, 운영개선프로그램) 통지를 발행하여 조치를 요청하고, 정비작업이 필요한 경우 관련절차에 따라 소요자재, 작업방법 등이 포함된 작업오더를 발행하고 발전부 승인 하에 작업을 수행하도록 규정되어 있다.

그러나 ♠ D은 ○○ ◎호기 원자로수동정지 사건 발생 전인 '19. 5. 3. 미임계

상태에서 제어군 A 제어봉이 고착되었을 때에는 ◇팀의 CAP통지 발행 후, 제어군 A 제어봉(P10) 고착해소 작업을 경험하였음에도 불구하고 동일한 설비에서 유사 문제가 발생한 '19. 5. 9. (미임계 상황)와 사건 당일 '19. 5. 10. (임계 상황)에서 C의 전화요청으로 CAP통지 발행 없이 제어봉 교정 작업을 하면서 사전에 충분한 검토도 하지 않고 안전하게 작업하여야 했음에도 불구하고 회사에서 규정하고 있는 정비 절차와 최근의 정비경험까지 무시하고 교정 작업을 하는 등 정상적인 정비절차를 따르지 않은 점이 인정된다.

따라서 D의 행위는 징계에는 미치지 않으나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 “경고” 처분함이 마땅하다.

조치할 사항 사장은 원전 안전 운전의 책임이 있는 운전원으로서 사고 당시 운영기술지침서를 심도 있게 검토하고 보수적으로 판단하여 원자로를 조기에 정지해야 했지만, 수동 정지까지 약 11시간 30분의 지연에 대한 책임이 있는 ★ B와 제어봉 편차 정비작업을 수행하면서 정비 절차를 준수하지 않았던 ♠ D를 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “**경고**” 처분하시기 바랍니다.**(경고)**

[관련자]

품질안전본부 ■■처 ▲▲부♣ ★ B

□□원자력본부 제2발전소 운영기술실 ▷▷부 ♠ D